

Grupo 1- Teoría Estadística XS3310

Ciclo I

Examen Parcial I

Fecha: 19 de mayo, 2023

Tiempo: dos horas.

Nombre: _____

Carné: _____

Profesor: *Shu Wei Chou Chen*

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 3 planteamientos que corresponde a 100 puntos de la valoración final.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	3	Total
Puntos:	25	40	35	100
Resultado:				

1. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con densidad $f(x)$ de parámetro $\theta \in \Theta$. Suponga que X_i tiene distrubción de Bernoulli con parámetro $p \in (0, 1)$.
- (a) (20 puntos) Recuerde que si $X_1, \dots, X_n$ consiste en una muestra aleatoria de una población con densidad $f(x)$ de parámetro $\theta \in \Theta$ y sea un $\hat{\theta}$ un estimador insesgado de θ . Entonces si se cumple que

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{1}{n \operatorname{E} \left[\left(\frac{\partial \ln(f(x))}{\partial \theta} \right)^2 \right]},$$

entonces $\hat{\theta}$ es un estimador insesgado de variancia mínima de θ . Utilice este resultado para demostrar que

$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ es un estimador insesgado de variancia mínima de p .

- (b) (5 puntos) ¿Este estimador es consistente? Justifique su respuesta.
2. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con densidad:

$$f(x|\theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & \text{para } 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{otros casos} \end{cases}$$

- (a) (10 puntos) Determine el estimador de momentos de θ . ¿Es insesgado?
- (b) (15 puntos) Determine el estimador de máxima verosimilitud para θ .
- (c) (15 puntos) ¿Cuál estimador es mejor? Justifique.
3. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución de Pareto, es decir, su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha \beta^\alpha}{x^{\alpha+1}}, & \text{para } x \geq \beta, \\ 0, & \text{para } x < \beta. \end{cases}$$

Suponga que α es conocido y β desconocido.

- (a) (15 puntos) Pruebe que $X_{(1)}/\beta$ es una cantidad pivote para estimar el valor de β .
- (b) (20 puntos) Construya un intervalo de confianza unilateral inferior de $(1 - \lambda) \%$ para estimar β .

Observación: Ya hemos comprobado que $X_{(1)} \sim \text{Pareto}(\alpha n, \beta)$.